



لماذا نحن أمانني لتجنب الدورات التافه

$$x(t) \rightarrow$$

المسافة في الزمن

السرعة = المشتقة الأولى للمسافة

$$v = \frac{dx}{dt}$$

السرعة

العجلة = المشتقة الأولى للسرعة

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

العجلة

المشتقة الثانية للمسافة



عجلة أفقية

$$F = \frac{dv}{dt}$$

$$F = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$F = v \frac{dv}{dx}$$

ازاي فيه؟

$$\frac{dv}{dt}$$

عجلة رأسية

$$F = \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$F = v \frac{dv}{dy}$$

$$F = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(v \frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dt} \cdot v + v \cdot \frac{dv}{dt} = 2v \frac{dv}{dt}$$

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dt} \cdot v$$

في بعض المسائل هيكلية للـ هات العجلة أو السرعة و
 ممكن تتسبب حاجة في حادولة توكرو على قد ما تفرق
 تسو فلو أملت المسائل است





- الجسم في لحظة الحياة يتصور بأنه يتحرك بسرعة ثابتة.
معادلة نيوتن الأولى.

الحركة بعجلة منتظمة

$$f = \frac{dv}{dx} = \frac{a}{v}$$

$$\int dv = \int a dt$$

$$v = at + C_1$$

$$C_1 \Rightarrow t=0, v=v_0 \Rightarrow C_1 = v_0$$

القانون الأول لنيوتن

الجسم الذي يتحرك بعجلة ثابتة.

$$v = v_0 + at$$

رؤية - ١

$$v = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$$

$$\int dx = \int (v_0 + at) dt$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 + C_2$$

$$C_2 \Rightarrow t=0, x=x_0 \Rightarrow C_2 = x_0$$

القانون الثاني لنيوتن

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

رؤية - ٢





$$\therefore f = v \frac{dv}{dx} = \frac{a}{1}$$

$$\int v dv = \int a dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = ax + C_3$$

$$C_3 \Rightarrow x = x_0 \quad v = v_0 \quad \therefore C_3 = \frac{v_0^2}{2} - ax_0$$

$$\therefore \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = ax - ax_0 \quad (x2)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax - 2ax_0$$

قانون نيوتن الثالث

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \text{مساواة - سرعة}$$



خدا بالاء

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad f = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

يعني لو معايا المسافة وكنت عايز العجلة او السرعة
لشتق بعديا مشتقة اولي

طيب لو هو طلب العكس يعني: كان معايا العجلة
او السرعة وطلب المسافة... في الحالة دي عيب بعديا تكامل
الله الله معايا العجلة وعمايز السرعة ده عمل تكامل
ولو معايا السرعة وعمايز المسافة ده عمل تكامل

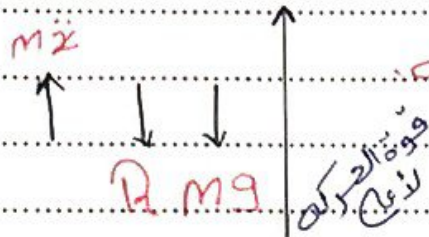




من أهم تطبيقات الحركة :
 الاهتزاز في وسط مرن

لشعاع
 لنسقل

الحركة للشعاع :



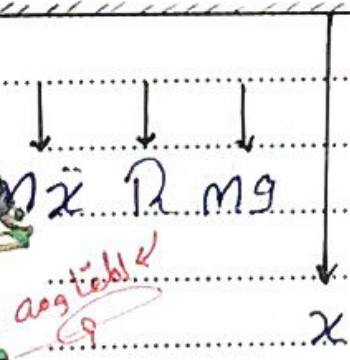
دائماً باتجاه اليمين و دائماً باتجاه اليسار

معادلات الحركة هي :

$$M\ddot{x} = -mg - R$$

عندما يكون اتجاه الحركة

الحركة لنسقل :

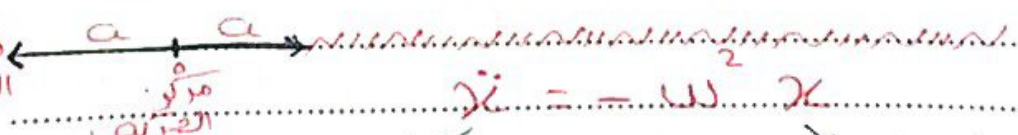


معادلات الحركة هي :

$$M\ddot{x} = Mg - R$$



الحركة التوافقية البسيطة :



$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

المسافة

المسافة من مسافة زاوية

المسافة من مسافة زاوية



$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$\ddot{x} = v \frac{dv}{dx}$$

$$\therefore v \frac{dv}{dx} = -\omega^2 x$$

$$\int v dv = -\omega^2 \int x dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = -\omega^2 \frac{x^2}{2} + C$$

at $v=0$, $x=\pm a$

$$\therefore C = \frac{1}{2} \omega^2 a^2$$

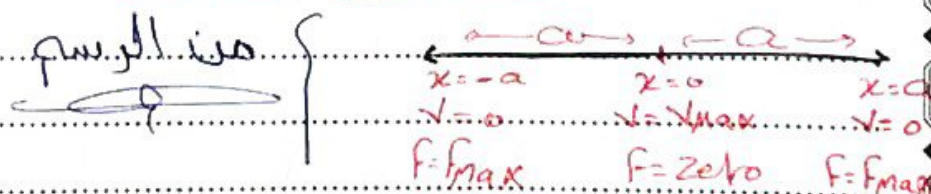
$$C = \frac{\omega^2 a^2}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} v^2 = -\frac{\omega^2 x^2}{2} + \frac{\omega^2 a^2}{2} \quad (\times 2)$$

$$\therefore v^2 = -\omega^2 x^2 + \omega^2 a^2$$

$$\therefore v = \omega (a^2 - x^2)$$

من الرسم



at $x=a$, $v=0$

at $x=0$, $v=v_{max} = \omega a$

Also:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

at $x=a$, $\ddot{x} = -\omega^2 a$

على $x=a$, $v=0$ و $\ddot{x}$ يكون في اتجاه x سالبة (-)

$$|F_{max}| = \omega^2 a$$

at $x=0$, $\ddot{x}=0$



$$v^2 = w^2 (a^2 - x^2)$$

$$v = \pm w \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \pm w \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int w dt$$

هذا هو الجواب
هذا هو الجواب

$$\frac{-1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \cos \frac{x}{a}$$

$$\cos \frac{x}{a} = wt + \epsilon$$

$$\therefore \frac{x}{a} = \cos (wt + \epsilon) \quad \text{خا} \quad \left\{ \begin{array}{l} \because \cos^{-1}(A) = B \\ \therefore A = \cos B \end{array} \right.$$

$$\therefore x = a \cos (wt + \epsilon)$$

من اجل هذا الجواب

$$\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

$$x = a [\cos(wt)\cos(\epsilon) - \sin(wt)\sin(\epsilon)]$$

$$x = a \cos(wt)\cos(\epsilon) - a \sin(wt)\sin(\epsilon)$$

$$A^2 = a^2 \cos^2(\epsilon), B^2 = a^2 \sin^2(\epsilon)$$

$$\therefore x = A \cos(wt) + B \sin(wt)$$

معادلة الحركة في السهل

$$A^2 + B^2 = a^2 \quad \therefore a = \sqrt{A^2 + B^2}$$





$$\frac{-B}{A} = \tan(\epsilon) \quad \therefore \epsilon = \tan^{-1}\left(\frac{-B}{A}\right)$$

ركز معا يا أستاذ عثمان نقول الخلاصة:

معادلة الحركة التوافقية البسيطة:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$v = \omega^2 (a^2 - x^2)$$

السرعة
الحركة

$$x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

الحل العام لمعادلة الحركة التوافقية البسيطة من أي نقطة عشوائية

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{الزمن الدوري} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{التردد} \quad \frac{1}{T}$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

السالب يدل على التناسب العكسي للأجسام المسافرة

$$\ddot{x} = \omega^2 (x+5)$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 (5-x)$$

المعادلة تمثل حركة

توافقية بسيطة

$$\ddot{x} = \omega^2 (x-5)$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 (5-x)$$

ليس حركة

توافقية

$$x = ? \quad at \quad v = 0$$

$$x = 2$$

$$5$$

$$x = 8$$

$$v = 0$$

$$a = 3$$

$$v = 0$$





عندنا حالات مختلفة للحركة التوافقية البسيطة:

[1] الحركة $x=0$

[2] الأطراف $x=a$

[3] من أي مكان ما $x \neq 0, x \neq a$

الحل العام لمعادلة الحركة التوافقية البسيطة

$$x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

كأن يكون $x \neq 0, x \neq a$

[1] إذا بدء الجسم الحركة من الطرف $x=0$

$$t=0, x=0, v=0$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$\text{at } x=0, t=0$$

$$\therefore 0 = A + 0$$

$$A = 0$$

$$\therefore a = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\therefore a = B$$

$$\therefore x = a \sin(\omega t)$$

[2] إذا بدء الجسم الحركة من الطرف $x=a$

$$v=0, x=a$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$\text{at } v=0, x=a \Rightarrow 0 = B\omega \therefore B=0$$

$$\therefore a = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\therefore a = A$$

$$\therefore x = a \cos(\omega t)$$

01143913545

أ/ خالد عطا الله



التذبذب بقايا أسناذ :

1) $x = a \sin(\omega t)$ ← هذا طور كوز

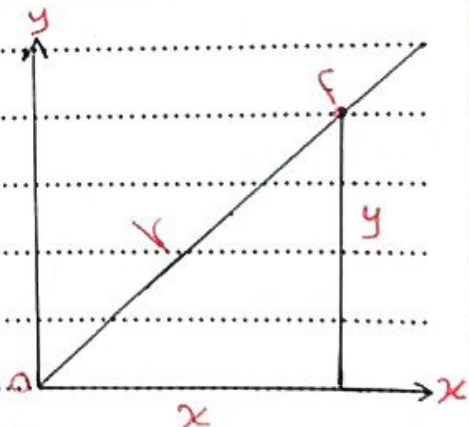
2) $x = a \cos(\omega t)$ ← هذا الأضراف

3) $x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ ← هذا ي نقطة

$A^2 + B^2 = a^2$ $a = \sqrt{A^2 + B^2}$

الحركة في المستوى

$\underline{r} = x \underline{i} + y \underline{j}$
 $\underline{r} = x(t) \underline{i} + y(t) \underline{j}$
 $\underline{v} = \frac{d\underline{r}}{dt} = \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j}$



$\dot{x}, \dot{y} \rightarrow$ مركبات السرعة

$\underline{v} = \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j} \Rightarrow$ متجه السرعة
 $|\underline{v}| = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \rightarrow$ مقدار السرعة

$\tan \theta = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$
 الزاوية التي يقطعها المتجه مع المحور x
 الزاوية مع المحور x

$\underline{a} = \ddot{x} \underline{i} + \ddot{y} \underline{j}$ متجه التسارع

$\ddot{x}, \ddot{y} \rightarrow$ مركبات التسارع
 $|\underline{a}| = \sqrt{(\ddot{x})^2 + (\ddot{y})^2}$ مقدار التسارع





$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \alpha = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

نقول الخلاصة تاني بلد بينا:

$$r = x \hat{i} + y \hat{j}$$

$$v = \dot{x} \hat{i} + \dot{y} \hat{j}$$

$$f = \ddot{x} \hat{i} + \ddot{y} \hat{j}$$



$$|f| = \sqrt{(\ddot{x})^2 + (\ddot{y})^2} \quad \text{العجلة} \quad |v| = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \quad \text{السرعة}$$

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \alpha = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

$$\tan \theta = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

بص بقا عينا أي معادلة المسار

هتجيب المعادلة التي تربط بين x, y عشان أجبها بيكون في باراهن بينهم لدرهم أسيلة تعالى نشوف اراجيب



$$x = t \quad y = 3t$$

عشان ارجيب معادلة المسار لدرهم أخلاص من (t)

$$\therefore t = x \quad y = 3x$$

كده أنا جيب معادلة المسار

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 = (\cos(\omega t))^2$$

$$\left(\frac{y}{b}\right)^2 = (\sin(\omega t))^2$$





الحركات القطبية

$$r = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta)$$

$$\therefore r = r \cos(\theta)\hat{i} + r \sin(\theta)\hat{j}$$

$$e_r = \frac{1}{|e_r|} \cos(\theta)\hat{i} + \frac{1}{|e_r|} \sin(\theta)\hat{j}$$

$$1 = \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)$$

$$\therefore e_r = \cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}$$

$$\therefore r = r \cos(\theta)\hat{i} + r \sin(\theta)\hat{j}$$

$$r = r [\cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}]$$

$$\therefore r = r e_r$$

$$\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt}$$

$$\therefore \left. \begin{aligned} e_r &= \cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j} \\ e_\theta &= -\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{dr}{dt} = -\dot{\theta} \sin(\theta)\hat{i} + \dot{\theta} \cos(\theta)\hat{j}$$

$$= \dot{\theta} [-\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j}]$$



$$\therefore \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

$$\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \cos(\theta) \mathbf{i} - \dot{\theta} \sin(\theta) \mathbf{j}$$

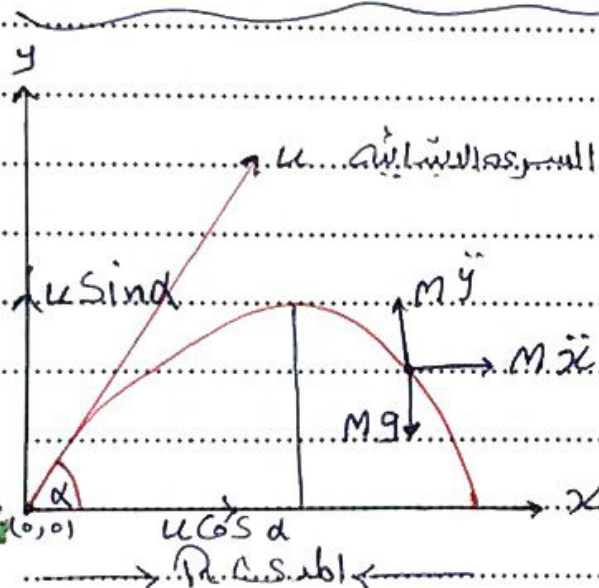
$$= -\dot{\theta} [\cos(\theta) \mathbf{i} + \sin(\theta) \mathbf{j}]$$

$\mathbf{e}_r$

$$\therefore \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \mathbf{e}_r$$



المقذوفات :



- وضع المقذوف عند أي وضع
- أخذت وقت وزمن قد أي
- أقصى ارتفاع
- أقصى مسافة أفقية



لأننا ندرس المقذوفات عند أي وضع لا ندرس أي وضع

1. سرعة المقذوف (u)

2. زاوية المقذوف (α)

معادلات التوازن في الوضع :

$$1. M \ddot{x} = 0$$

$$2. M \ddot{y} = -Mg$$

بمعادلتين حركتها :





$$\dot{x} = C_1, \quad \dot{y} = -gt + C_2$$

$$x|_0 = u \cos(\alpha), \quad y|_0 = u \sin(\alpha)$$

$$\dot{x} = u \cos(\alpha)$$

بالتكامل من 0 إلى t

$$y = u \sin(\alpha) - gt$$

بالتكامل من 0 إلى t



$$x = ut \cos(\alpha) + C_3$$

$$y = ut \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gt^2 + C_4$$

بالنسبة لـ $x=0, t=0, y=0$

$$C_3 = \text{Zero}, \quad C_4 = \text{Zero}$$

$$x = ut \cos(\alpha)$$

$$y = ut \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gt^2$$



ابعاد زمن الطيران

الزمن الذي يحتاجه الجسم للوصول إلى قمة الارتفاع

عند $y = \text{Zero}$ بالزمن $t \rightarrow T$

$$y = \text{Zero} \quad \text{at} \quad t \rightarrow T$$

$$uT \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT^2 = 0$$

بأخذ $T \neq 0$

$$T[u \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT] = 0$$

$$T = \text{Zero}, \quad u \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT = \text{Zero}$$

$$\therefore T = \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$$





$$T = \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$$

الزمن الطيار الجوا

Usabli

$$R = u \cos(\alpha) \cdot \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$$

$$\therefore R = \frac{u \sin(2\alpha)}{g} = \frac{2u \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{g}$$

y = Zero

لا حصة في أقصى ارتفاع يقع

$$= y = u \sin(\alpha) - gt$$

$$\therefore 0 = u \sin(\alpha) - gt$$

الزمن الوصول إلى أقصى ارتفاع

$$\therefore t = \frac{u \sin(\alpha)}{g}$$

$$y_{\max} = u \sin(\alpha) \cdot \left(\frac{u \sin(\alpha)}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{u \sin(\alpha)}{g} \right)^2$$